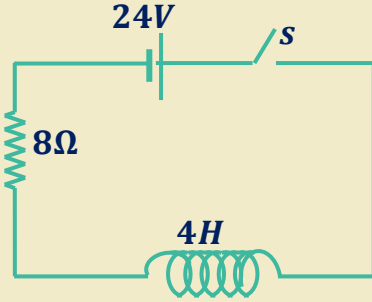




في الشكل المجاور احسب:

- 1- معدل نمو التيار لحظة اغلاق الدارة
- 2- معدل نمو التيار المار في الدائرة عندما تكون قيمته نصف قيمته العظمى
- 3- مقدار القوة الدافعة الحثية عندما تكون قيمة التيار نصف قيمته النهائية

الحل (1): لحظة اغلاق الدارة تكون شدة التيار ($I = 0$) ومن العلاقة

$$-L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = I \sum R - \varepsilon$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon}{L_{in}} = \frac{24}{4} = 6A/s$$

الحل (2): لحساب معدل نمو التيار عندما يصل إلى نصف قيمته العظمى نحسب أولاً القيمة العظمى للتيار حيث عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى يكون معدل نمو التيار ($\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0$) ويكون

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{24}{8} = 3A$$

أي تكون نصف القيمة العظمى للتيار (1.5A)

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon}{L_{in}} - \frac{IR}{L_{in}} = \frac{24}{4} - \frac{1.5 \times 8}{4} = 3A/s$$

الحل (3): القوة الدافعة الحثية عندما يصل التيار إلى نصف قيمته العظمى

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -4 \times 3 = -12V$$